

LEAN 6S / AI SKILL / PRODUCT DESIGN

把精益改善专家方法， 变成现场管理者随手可用的 AI Skill

从模糊现场描述，到可派工、可验收、可防复发的整改闭环。

31 条现有案例回归	14 + 17 虚拟 + 脱敏案例	30 次合成用户测试会话
---------------	----------------------	-----------------

我的角色

主导产品问题、工作流、规则体系、评测设计与迭代。代码主要由 AI 辅助生成；案例整理与部分最终测试由协作者完成。

THE GAP

能发现问题， 不等于知道怎样 系统改善

现场管理者往往最接近问题，却不一定具备精益改善的分析框架。异常因此容易停在“清一下、搬一下、提醒一下”。

看见异常

通道被占、工具混放、设备渗漏



直接处置

清理、搬走、口头提醒



很快复发

没有责任、期限、验收与复查

PRODUCT OPPORTUNITY

不再增加一个需要学习的新系统，
而是把专家 workflow 封装成可配置的 Skill。

管理者只需在现有智能体中启用 Skill，补充现场事实，就能获得结构化改善建议。

用户已有

问题感知

知道哪里“不对劲”。

用户缺少

系统方法

难以分类、派工和闭环。

Skill 提供

思考脚手架

把专家规则带进日常对话。

SIX DECISION STAGES

把一次回答拆成六个可检查的决策环节

核心不是“生成一段更专业的文字”，而是保证每次建议都经过同一条精益改善路径。

01 现场描述 地点、对象、状态与影响	02 决策追问 只问会改变判断的事实
03 分类与风险 主分类、副分类与优先级	04 可派工动作 对象、责任角色与期限
05 验收标准 从“已处理”变为可测量	06 闭环证据 记录、复查、升级与防复发

为什么选 SKILL

- 低使用门槛：复用用户熟悉的智能体入口。
- 规则可维护：方法、边界与输出模板都能版本化。
- 不是独立软件：当前产物更接近“专家 workflow 插件”，暂不承担账号、数据看板或现场系统集成。

WHAT FAILED

第一版看起来完整，
却还不像一个
现场改善助手

“挺好的，但需要更契合
现场情况。”

有精益现场项目咨询经验的导师

表面上	实际上	风险
回答信息齐全	缺少关键事实追问	可能对错对象开药方
措施覆盖很多	动作泛化、责任模糊	无法派工与验收
典型案例稳定	非典型边界判断摇摆	复杂现场产生假确定性

DESIGN DECISION

把“请补充现场情况”从温和建议，升级为决策门。

只有在信息足以改变风险、分类、措施或闭环判断时才继续输出方案；否则先追问，避免用格式完整掩盖事实不足。

QUESTION GATE

最多三个问题，只追问会改变决策的事实

问题数量不是越多越严谨。追问本身也是用户成本，因此每个问题都必须能解释“它会改变什么”。

BEFORE 直接给方案 输入模糊时也输出完整整改表，显得快速，却可能把假设当成事实。	AFTER 先过决策门 风险、分类、措施或闭环会改变时，先获取最低必要信息。
--	---

01 危险是否仍在持续？
改变风险等级、临时控制与升级路径。

02 对象、数量和位置是什么？
改变分类、动作范围与责任界面。

03 怎样证明问题没有复发？
改变验收证据、复查频次和台账字段。

多轮体验规则
用户补充后，输出“更新摘要 + 最新完整方案”，不要求用户翻找旧回复自行拼接。

CLOSURE BY EVIDENCE

从“已经处理”，
变成可以派工、
验收和复查

整改动作必须进入台账。闭环不是一句状态，而是一组可以被第三方复核的证据。

对象	责任角色	期限	验收	证据
通道堆料	区域负责人	本班次	净宽达标	定点照片 + 点检记录
工具混放	班组长	24 小时	定置率 100%	定置图 + 抽查记录
设备渗漏	维修责任人	按风险	无新增泄漏	维修单 + 复查记录



假闭环警报

只清理、只通知、只培训，或只有一张无时间地点说明的照片，都不能自动判定闭环。

31 EXISTING CASES

先证明规则不会忘记已经会做的判断

回归集用于检查每次规则修改是否破坏既有能力，不把“当前案例一致”夸大为未知现场准确率。

31

条现有案例

=

14

条虚拟案例

+

17

条由既有记录整理并脱敏的案例

01

主分类

判断核心问题属于哪类 6S 异常。

02

副分类

保留跨类别现场问题的次要特征。

03

习惯性异常

识别重复发生而非一次性事件。

04

闭环判定

检查证据是否足以支持“已完成”。

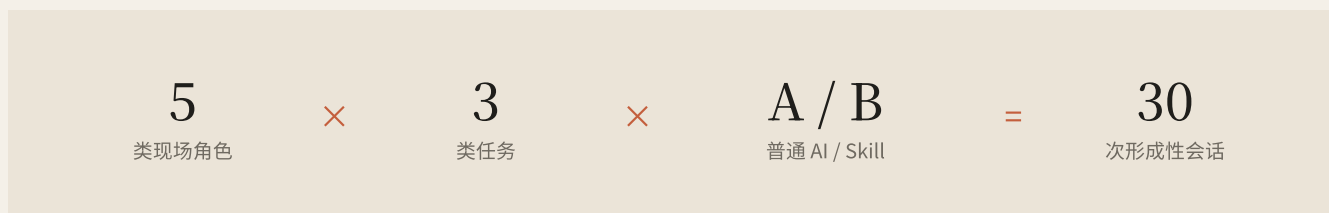
证据边界

这能说明：当前规则与 31 条已有标注一致。

这不能说明：未知场景准确率 100%，或能替代真实现场专家判断。

30 SIMULATED SESSIONS

用不同角色与任务，压力测试回答是否真的更可执行

**明显改善**

分类与可派工性

方案更容易落到对象、责任、期限和可测量验收。

保留问题

追问负担

仅从 1.20 提升到 1.27；回答效果仍明显依赖提问者提供的信息。

合成用户测试，不等同于真实用户研究。

它用于发现输入、追问与角色适配问题，不能解释为真实满意度、节省工时或市场验证。

HOW IT WAS BUILT

产品与规则主导， AI 辅助编码

我不把 AI 生成代码包装成纯手写工程能力；作品重点是问题定义、规则设计、评测与迭代判断。

我主导	AI 辅助	协作者
- 产品问题与目标用户 - 六步工作流与追问关卡 - 规则、边界与输出结构 - 回归与合成评测设计 - 基于反馈的迭代决策	- Python 与前端代码生成 - 规则重写与实现建议 - 测试脚本和文档草拟	- 案例整理 - 部分最终测试

SKILL.md

入口、触发条件与总工作流

references/

规则、追问、闭环与输出规范

cases*.md

案例与回归基准

Python MVP

确定性分诊与回归工具，不等于 Skill 本身

能力补齐方式

通过测试、逐段阅读与私有项目掌握手册，理解 AI 生成代码如何实现规则、为何这样选型，以及它的局限。

THE REAL DESIGN PROBLEM

下一步不是继续堆规则， 而是改善人、模型与专业知识之间的协作

01 真实用户研究

邀请现场管理者完成任务，观察他们怎样描述问题、理解追问和执行建议。

02 输入辅助

用示例、照片引导和渐进式表单，降低“回答质量依赖用户信息”的风险。

03 LLM + 结构化校验

让模型负责语义理解，让确定性规则检查风险、字段完整性与闭环证据。

04 减少硬编码与测试泄漏

扩充独立盲测集，区分开发样本与验收样本，持续检查未知场景。

FULL CASE STUDY

yj-q.github.io/lean-6s-improvement

网页完整版包含 workflow、评测维度、证据边界与完整迭代故事。

